EJERCICIOS Excepciones

1. Calculadora con manejo de errores

Crea un programa que a partir de los datos de entrada realice las siguientes operaciones matemáticas:+, -, *, /.

El programa solicitará al usuario los datos con el siguiente formato:

número 1 operador número 2

ejemplo: 5 +5

Y gestionarán los siguientes errores:

- Entrada con formato incorrecto
- Operador no válido
- Entrada no numérica
- División por cero

2. Registro de usuario

Crea un programa que con la siguiente funcionalidad:

- Solicitar al usuario los siguientes datos:
  - nombre
  - edad
  - dirección de correo electrónico
- Validar los siguientes casos:
  - El nombre no puede ser vacío
  - La edad debe ser mayor o igual a 18
  - El correo electrónico debe contener un carácter ‘@’ y un punto.
- Si alguna validación falla, se debe lanzar una excepción y mostrar un mensaje amigable.

3. Evaluador de expresiones

Crea un programa con la siguiente funcionalidad:

- Solicitar al usuario introducir una expresión. Por ejemplo:

  5 + 3

  10 / 0

  (2 * 4) + 1
- El programa debe manejar los siguientes errores de forma específica:
  - SyntaxError: La expresión está mal escrita.
  - ZeroDivisionError: División por cero.

    - NameError: Uso de variables o funciones no definidas.
    - TypeError: Operaciones con tipos incompatibles.
    - Cualquier otra excepción debe manejarse con un except Exception.

- El programa continúa pidiendo expresiones hasta que el usuario escriba "salir".